Faculdade de Medicina de Olinda

FACULDADE DE MEDICINA DE OLINDA

Rua Dr Manoel de Almeida Belo, nº 1333 - Bairro Novo CEP 53.030-030 - Olinda - Pernambuco

MEDICINA 2018-1

09 Dezembro

PROVA TIPO-3

LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS ou ESPANHOL)
QUÍMICA
BIOLOGIA
HISTÓRIA
GEOGRAFIA

LEIA COM ATENÇÃO

01 - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.

02 - Confira os dados pessoais.

03 - Esta prova contém:

- 54 (cinquenta e quatro) questões OBJETIVAS, sendo 08 (oito) de LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS ou ESPANHOL), 12 (doze) de QUÍMICA, 20 (vinte) de BIOLOGIA, 07 (sete) de HISTÓRIA e 07 (sete) de GEOGRAFIA. Essas questões são todas de múltipla escolha, apresentando como resposta apenas uma alternativa correta. **Assine a FOLHA DE RESPOSTA DAS QUESTÕES OBJETIVAS no lugar indicado.**

04 - As questões de Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol) estão numeradas de 01 a 08. Responda somente a prova de Língua Estrangeira correspondente à sua opção, feita no ato de inscrição.

05 - Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal

06 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os resultados para a folha de respostas.

07 - Para marcar a folha de respostas, utilize caneta esferográfica preta ou azul e faça as marcas de acordo com o modelo (●). A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras.

08 - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isto poderá prejudicá-lo.

09 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

10 - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada, e os pontos a ela correspondentes distribuídos entre as demais.

11 - Ficam autorizadas as anotações do gabarito no formulário próprio fornecido pela Am3 após as 11h.

12 - Ao término da prova, o candidato devolverá à mesa de fiscalização o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE RESPOSTA DAS QUESTÕES OBJETIVAS devidamente assinados. Se não o fizer, será eliminado do Processo Seletivo.

13 - Após conferência pela mesa do material entregue, o candidato assinará a Lista de Presença.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 04 HORAS

Nome:	**Inscrição:**
Identidade:	**Órgão Expedidor:**
Assinatura:	**Sala:**

Am3
Organização e Promoção de Eventos

INGLÊS

Read the text below and answer the following 2 questions.

Why some people can't cope with the sight of blood

In evolutionary terms it could be useful to faint if there's blood around

At Science Gallery London, we were immersed in blood as we worked on our current exhibition. We also brushed up on our first aid as we expected some visitors to exhibit a particular response to the material we presented. But why do people faint at the sight of blood?

The *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM) has historically treated blood, injection or injury phobia as a specific sub category, for good biological reason. With many other phobias, exposure to the stimulus (a picture of a spider, say) results in an increase in heart rate. But with blood, this is followed by a sudden decrease in heart rate and blood pressure, which can lead to fainting. This latter element is similar to the disgust response and is opposite to pure fear. In evolutionary terms, this may be useful if it's you who's been injured, since it might stop you from losing blood. And some have wondered whether it's an automatic version of 'playing dead'. If someone in your group has been badly injured, it may be worth keeping your head down. Whatever its origins, it certainly adds an interesting layer to an exhibition experience.

Disponível em: <https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/oct/08/why-some-people-cant-cope-with-the-sight-of-blood#img-1/> Acessado em 08 de outubro de 2017.

01. Exhibitors got their first aid ready

A) to teach visitors how to help those in need.
B) to treat all different types of phobia.
C) in case they might need to help visitors.
D) because they mean to scare visitors.
E) in order to display what they were selling.

02. Fainting due to the sighting of blood

A) could help you stop losing blood.
B) has a very well known origin.
C) is the result of pure fear.
D) reveals how silly people are.
E) will be experienced by all visitors.

Read the text below and answer the following 2 questions.

The circadian rhythm research that just won a Nobel prize in medicine, explained

The award celebrates the study of the tiny biological clocks in every living thing.

Three American scientists have won the Nobel Prize in physiology or medicine for their discoveries of the microscopic biological machinery that controls the circadian rhythm, or the 24-hour body clock.

Humans, plants, and animals are all ruled by an internal clock that runs on a 24-hour, light-dark cycle in sync with the sun. And there's not just one of these clocks inside us: They're in every single cell of every organism — from a tiny bacterium to a large redwood tree.

In humans, these biological clocks anticipate various activities throughout the day, from waking up to sleeping and eating, by regulating things like hormone levels, temperature, and metabolism. Our circadian rhythm is intimately tied to our health and well-being (which helps explain why jet lag or a late-night shift work can be so draining and harmful).

The three Nobel laureates — Jeffrey C. Hall of the University of Maine, Michael Rosbash of Brandeis University, and Michael W. Young of Rockefeller University — "were able to peek inside our biological clock and elucidate its inner workings," the Nobel Prize Committee said in a press release. "Their discoveries explain how plants, animals, and humans adapt their biological rhythm so that it is synchronized with the Earth's revolutions."

Adaptado de: <https://www.vox.com/science-and-health/2017/10/2/16396486/2017-nobel-prize-award-medicine-physiology-michael-rosbash-jeffrey-hall-michael-young> Acessado em 03 de outubro de 2017.

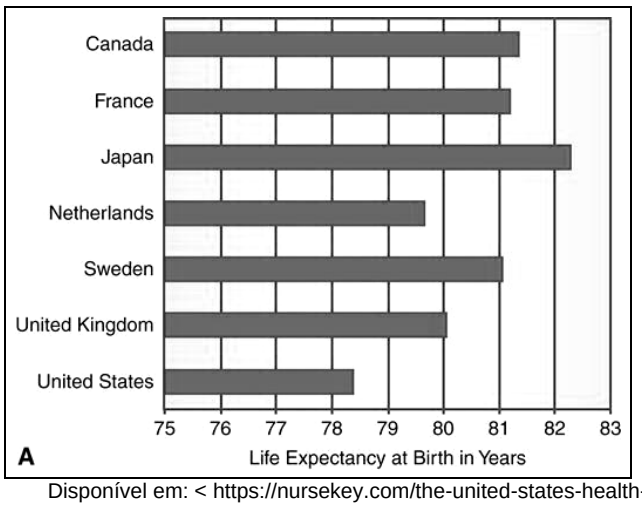
03. The awarded Medicine Nobel Prize

A) pertains to how living creatures' cells affect the Earth's revolutions.
B) relates to an ingenious study of our reliance on the 24hr body clock.
C) explains the detachment of our bodies from the influence of the sun.
D) reveals how every living creature can deceive the cardacian rhythm.
E) concerns all the revolutions experienced by humans in our planet.

04. The Nobel Prize winning study could explain why late-night shift work

A) figures you out.
B) shapes you up.
C) calms you down.
D) tears you apart.
E) cheers you up.

Read the infographic below and answer the following question based on it.



Disponível em: < https://nursekey.com/the-united-states-health-care-system/#bb0120> Acessado em 05 de outubro de 2017.

05. One can assert from the infographic that

A) people in Canada, France and Sweden live about as much.
B) of all the nationalities listed, the Dutch live the least.
C) people in Japan live the shortest among all others.
D) in the Netherlands people live less than in the USA.
E) Americans live the longest among all other nationalities.

Read the text below and answer the following 3 questions.

Biometric Identifies You in a Heartbeat

Like fingerprints and facial recognition, the shape and beat of your heart can be used to verify your identity.

Smartphones can already verify your identity by scanning your fingerprint or your face. But there's something inside you that's also unique proof that you're you.

Researchers have developed a device that uses low-powered Doppler radar to decode the unique geometry of a user's heart…and how it squeezes and swells as it beats. That biometric information can authenticate the identity of the person under scrutiny.

And if the wrong person sits down: "It would recognize that there is a heart, but the geometry of my heart is different from yours so it would still log me out." Wenyao Xu is a computer scientist at the University at Buffalo who helped develop the tech.

He says this unusual biometric is robust, because it's actually two different biometrics. The first is the shape of your heart—a 'biologic' biometric or static trait, like fingerprints or iris patterns. The second is the beating of your heart: what's called a 'behavioral' biometric—which analyzes a dynamic process, and can be harder to spoof.

So far they've tested the system on about 100 people—with an accuracy of over 98 percent. They'll present the results this month at the MobiCom conference in Utah.

Xu says the radiation from the device isn't harmful—just a fraction of that we get from our smartphones. But at a couple inches in size, the unit's not quite ready to fit inside a smartphone. "Uh, not yet. So we're waiting for the call from Apple." Because ya gotta have heart. But you also gotta have funding.

Disponível em: <https://www.scientificamerican.com/podcast/episode/biometric-identifies-you-in-a-heartbeat/> Acessado em 07 de outubro de 2017.

06. The new device researchers have come up with

A) uses nothing but biologic biometric for identification.
B) is harmless and unquestionably trustworthy.
C) requires a lot of energy in order to work.
D) relies on the heart to check one's identity.
E) bypasses the heart for verification of identity.

07. **In "…**which analyzes a dynamic process, and can be harder to spoof" **the word** spoof **is equivalent to**

A) read
B) write
C) understand
D) reveal
E) falsify

08. The device

A) is already operating within cellphones.
B) is still too big to fit inside cellphones.
C) needs a passionate heart to work properly.
D) can only be used in Apple cellphones.
E) needs adjustments to fit inside an apple.

ESPANHOL

Medicina y Administración son las más elegidas por los jóvenes (II)

En el caso de Administración de Empresas, los que eligen la carrera dicen tener interés en la dirección empresarial y los negocios, sienten habilidad para los números, privilegian la salida laboral y consideran que, como carrera amplia, permite luego una formación posterior en áreas más específicas. “En general, los chicos que tienen mayor información optan por carreras más amplias, que les den una base general, y también consultan por las opciones de posgrado, pensando en una futura especialización”, detalla Martin.

Esta es una de las razones por las cuales las carreras tradicionales y generalistas son elegidas por una mayoría “además de que se presentan como carreras que garantizan algún tipo de salida laboral”, agrega Martin. Por otro lado, “para decidir, los jóvenes escuchan a los padres y a amigos de los padres, que estudiaron hace 30 años, cuando muchas de las carreras que hay hoy no existían”, apunta Arturo Cuestas, presidente del Comité Ejecutivo de Expo Universidades.

Cuestas aporta, además, dos datos interesantes: el 30% de quienes visitan la Expo vuelve al año siguiente porque piensa cambiar de carrera. Y, cuando inicia el proceso de elección, el 80% de los jóvenes “no tiene idea” de qué quiere estudiar. “En el sitio web quevasaestudiar.com hace unos años tenían que entrar haciendo clic en una de tres posibilidades: ‘la tengo clara’, ‘no me decido’, ‘ni idea’. Sólo el 10% tiene una idea clara sobre lo que va a estudiar. Para todos los demás es un proceso de decisión que les lleva más de un año”, cuenta Cuestas. De hecho, la Expo se hacía en septiembre hasta 2015, pero este año se pasó para junio “porque nos dimos cuenta de que hacía falta mucho con más tiempo de anticipación para tomar la decisión”, señala el directivo.

Por último, considerando las ramas de estudio, las Ciencias Sociales y Humanas reúnen la mayor cantidad de elecciones, “teniendo en cuenta que a este grupo temático pertenece una diversidad de carreras que aumenta la oferta académica”, aclara Martin. Le siguen las Económicas y las Ciencias Médicas.

[Adaptado de https://www.clarin.com/economia/campus-ieco/Medicina-Administracion-elegidas-jovenes_0_BJ4djOxa.html].

01. Con relación al proceso de elección de la carrera que se va a cursar, es correcto afirmar que:

A) habitualmente es irreversible: una vez elegida una carrera, se cursa hasta su conclusión.
B) para la mayoría, suele durar, de media, más de un año.
C) no tienen ninguna influencia en este inicial proceso de decisión las futuras salidas profesionales de la carrera.
D) una amplia mayoría de los estudiantes ha madurado su decisión previamente.
E) suele tratarse de una elección absolutamente personal, que no admite injerencias de terceras personas.

02. “Y, cuando *inicia* el proceso de elección…” (tercer párrafo). En este fragmento, la palabra *inicia* puede ser sustituida, sin cambio de significado, por:

1) comienza
2) apertura
3) empieza
4) sale
5) estrella

Son correctas:

A) 1 y 2 solamente
B) 3, 4 y 5 solamente
C) 1 y 3 solamente
D) 1, 2, 3, 4 y 5
E) 3 y 5 solamente

03. Las carreras de humanidades son las más elegidas por los estudiantes porque:

A) en su conjunto, estas carreras representan una amplia diversidad de estudios, lo que eleva la cifra final de matriculados.
B) estos estudios tienen un mayor prestigio que las denominadas nuevas carreras.
C) existe la posibilidad de cambiar de carrera al año siguiente del ingreso.
D) los estudiantes quieren diferenciarse de la generación de sus padres, que tradicionalmente dio preferencia a los estudios de ciencias naturales.
E) los alumnos obedecen las directrices de personas conservadoras, de hace más de treinta años.

04. “…permite *luego* una formación posterior en áreas más específicas” (primer párrafo). En virtud del sentido que la palabra *luego* posee en el texto, podría ser sustituida, sin cambio de significado por:

A) después
B) todavía
C) además
D) inmediatamente
E) sin embargo

05. “*Esta* es una de las razones por las cuales las carreras tradicionales y generalistas son elegidas…”. *Esta* se refiere en el texto a:

A) el tratarse de un área más específica de estudio.
B) la información mayor que tienen los estudiantes.
C) la habilidad para los números que poseen algunos de los alumnos.
D) la posibilidad de una futura especialización.
E) la salida laboral de la carrera.

Medicina y Administración son las más elegidas por los jóvenes (I)

Medicina, Administración de Empresas y Psicología ocupan el podio en la preferencia de los jóvenes a la hora de elegir carrera. El dato surge de una encuesta realizada entre 1.087 asistentes a Expo Universidades, un evento que reúne anualmente a buena parte de la oferta de carreras del área metropolitana.

En el estudio, realizado por *Revista Vocacional Publicaciones*, editora de guías de carreras de grado y posgrado, se les preguntó a los futuros estudiantes universitarios qué carrera les gustaría seguir y por qué. Los encuestados mencionaron un total de 120 carreras, aunque las 20 más elegidas concentraron el 75% de las respuestas.

Lo que surge de esa lista es que las carreras tradicionales son las que tienen más presencia entre las opciones de los estudiantes. Así, entre las 10 carreras más elegidas se ubican Medicina (1), Administración de Empresas (2), Psicología (3), Abogacía (5), Profesorados (6), Contador Público (7) y Arquitectura (8). La primera carrera "no tradicional" de ese *top ten* es Informática y Sistemas, que se ubicó cuarta. En la novena posición quedó "no sabe" y en la décima, Diseño Gráfico.

Medicina fue elegida en su mayoría por mujeres (75%) y entre las razones de esa elección aparecen el deseo de ayudar y asistir a los enfermos, conocer e investigar sobre el funcionamiento del cuerpo y conocer de enfermedades y curarlas. "Hay que destacar que la oferta de carreras de Medicina aumentó el 50% en los últimos 10 años en el área metropolitana", informa Teresa Martin, directora de *Revista Vocacional Publicaciones*. "En 2005 había un total de 12 carreras, dos en universidades estatales, y en 2015 se ofertaron 18, seis de ellas en las públicas".

Las razones que se esgrimen en la elección de Psicología se refieren a entender la mente humana, el comportamiento de las personas y su pensamiento, y escucharlas y ayudarlas para que puedan resolver sus problemas. En cuanto a Informática, es considerada una carrera con amplia inserción laboral y tiene un mayor número de elecciones masculinas (84%) que manifiestan que les gusta la programación.

[Adaptado de https://www.clarin.com/economia/campus-ieco/Medicina-Administracion-elegidas-jovenes_0_BJ4djOxa.html].

06. La carrera de Psicología se situó en tercer lugar de la encuesta porque:

A) se trata de una carrera con amplia inserción laboral.
B) sus contenidos permiten comprender a las personas y ayudarlas.
C) es una carrera que puede considerarse como "no tradicional", novedosa.
D) ha aumentado exponencialmente el número de cursos ofrecidos en los últimos diez años.
E) tiene el mayor número de elecciones masculinas (84%), frente a Medicina (75% de mujeres).

07. "En la novena posición *quedó* "no sabe"…" (tercer párrafo). La forma destacada, *quedó*, puede ser sustituida en el texto, sin que cambie el sentido del mismo, por:

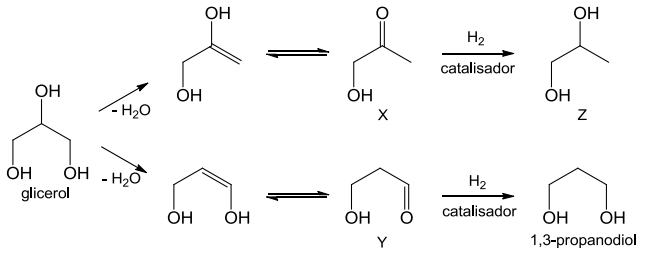
A) entró
B) eligió
C) escogió
D) faltó
E) se situó

08. En el estudio realizado por la *Revista Vocacional Publicaciones*:

A) la carrera tradicional más elegida fue Informática y Sistemas.
B) las carreras tradicionales fueron las más elegidas dentro del *top tem.*
C) la encuesta no consiguió determinar qué estudio ocupó la tercera posición del ranking.
D) la carrera más elegida por los hombres fue Medicina.
E) el *top ten* de la encuesta concentró el 75% de las respuestas.

QUÍMICA

09. O glicerol é um subproduto da produção de biodiesel. Devido à sua alta produção, o aproveitamento do glicerol vem sendo estudado para obtenção de substâncias com aplicação na indústria. O 1,3-propanodiol, empregado na síntese de certos polímeros, é uma das substâncias que pode ser obtida a partir do glicerol. O esquema a seguir ilustra o processo de obtenção do 1,3-propanodiol.



De acordo com as fórmulas estruturais dos intermediários X, Y e do subproduto Z, três afirmações foram feitas:

1) Os intermediários de reação X e Y são isômeros de função.
2) O subproduto Z da reação é isômero de posição do 1,3-propanodiol.
3) Segundo a IUPAC, o nome do subproduto Z da reação é 1,2-propanal.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

A) 1 e 3 apenas.
B) 1 e 2 apenas.
C) 1, 2 e 3.
D) 1 apenas.
E) 3 apenas.

10. O ácido sulfúrico possui uma ampla gama de aplicações, como: preparação de agentes de limpeza industriais, produtos domésticos de limpeza, eletrólito de baterias de chumbo-ácido. Também é considerado uma substância central na indústria química. A oxidação de SO_2 a SO_3 é uma das etapas da produção de ácido sulfúrico, conforme descrito nas equações químicas abaixo:

$$2\ SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2\ SO_3(g)$$
$$SO_3(g) + H_2O(l) \rightarrow H_2SO_4(l)$$

De acordo com a reação redox, assinale a alternativa que indica corretamente o número de oxidação do enxofre nas substâncias SO_2 e SO_3, respectivamente.

A) +1, +2
B) +4, +6
C) +3, +2
D) +2, +3
E) -4, -6

11. As reações químicas estão presentes em todos os momentos da nossa vida. Uma jovem estudante quis demonstrar isso a seus colegas. Para tanto, preparou as seguintes soluções, em cinco recipientes diferentes:

Recipiente	**solução**
1	fermento químico ($NaHCO_3$) + água
2	vinagre
3	suco de limão
4	sal de cozinha + água
5	açúcar + água

Após testar todas as possibilidades de mistura das soluções contidas nos recipientes (duas a cada vez), qual foi a probabilidade de que ocorresse uma reação química entre as soluções (duas a cada vez) contidas nos cinco recipientes?

A) 1/5
B) 1/8
C) 1/10
D) 1/2
E) 1/3

12. Num teste de laboratório químico, um estudante encontrou quatro frascos (1, 2, 3 e 4), com informações de que os frascos continham, de forma aleatória, soluções aquosas incolores de sacarose, NaCl, H_2SO_4 e KOH. Para identificar essas soluções, o estudante fez três testes, separadamente, cujos resultados são apresentados na tabela a seguir:

Dados: Soluções aquosas, contendo o indicador fenolftaleína, são incolores em pH menor do que 8,5, e têm coloração rosa em pH igual a ou maior do que 8,5.

Frasco	reação com $Mg(OH)_2$	cor da solução após adição de fenolftaleína	condutividade elétrica
1	não	rosa	conduz
2	não	incolor	não conduz
3	não	incolor	conduz
4	sim	incolor	conduz

As soluções aquosas contidas nos frascos 1, 2, 3 e 4 são, respectivamente:

A) NaCl, sacarose, KOH e H_2SO_4
B) KOH, H_2SO_4, NaCl e sacarose
C) H_2SO_4, NaCl, sacarose e KOH
D) sacarose, NaCl, H_2SO_4 e KOH
E) KOH, sacarose, NaCl, e H_2SO_4

13. A cárie ocorre devido à ação de bactérias; é um processo de desmineralização localizada no esmalte do dente e na dentina, que culmina com a formação de uma cavidade. O esmalte dos dentes é composto, principalmente, por hidroxiapatita ($Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$), que, sob certas condições, sofre dissolução (desmineralização), provocando a cárie, de acordo com a reação:

$$Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2(s) \rightleftharpoons 10\ Ca^{2+}(aq) + 6\ PO_4^{3-}(aq) + 2\ OH^-(aq)$$

Dentre as alternativas abaixo, qual ou quais delas provocam a desmineralização, ao realizarmos bochecho com a respectiva solução:

1) solução aquosa de bicarbonato de sódio (pH = 9,0).
2) solução aquosa de cloreto de sódio (soro fisiológico, pH = 7,0).
3) vinagre diluído em água (pH = 5,0).

Está(ão) correta(s):

A) 3 apenas
B) 1 e 2 apenas
C) 1, 2 e 3
D) 1 apenas
E) 2 apenas

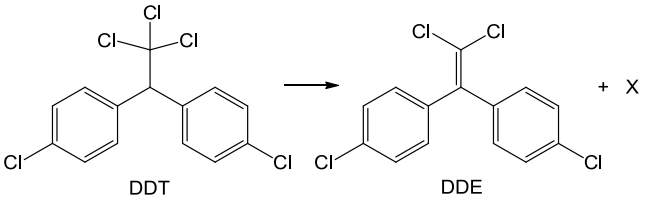
14. O acetileno é um gás cuja combustão libera uma grande quantidade de energia; por isso, o acetileno é muito usado em maçaricos de oficinas e na indústria metalúrgica. De acordo com a equação da reação de combustão do acetileno:

$$C_2H_2(g) + 5/2\ O_2(g) \rightarrow 2\ CO_2(g) + H_2O(l)$$

assinale a alternativa correspondente à quantidade de calor liberado na combustão completa de 5,2 Kg de acetileno a 25°C. Dados: massas molares em $g.mol^{-1}$: C = 12; H = 1; entalpias de formação: $\Delta H_f°$ $CO_2(g)$ = -94,1 $kcal.mol^{-1}$; $\Delta H_f°$ $H_2O(l)$ = -68,3 $kcal.mol^{-1}$; $\Delta H_f°$ $C_2H_2(g)$ = +54,2 $kcal.mol^{-1}$.

A) -21.660 kcal
B) -40.460 kcal
C) -62.140 kcal
D) -1.615 kcal
E) -6.214 kcal

15. As propriedades inseticidas do DDT (diclorodifeniltricloroetano) foram descobertas em 1939, pelo químico Paul Hermann Müller, prêmio Nobel de medicina em 1948. Foi o primeiro pesticida moderno, tendo sido largamente usado até a década de 1970, o qual foi proibido devido à sua toxicidade e deposição no tecido adiposo dos animais. No meio ambiente, o DDT se decompõe formando o DDE, de acordo com a reação abaixo:



Qual é o produto "X" da decomposição do DDT:

A) Cl_2
B) HCl
C) CH_4
D) H_2
E) CH_3Cl

16. As canecas podem ser feitas de vários materiais: louça, plástico ou metal. Cada um desses materiais apresenta vantagens e desvantagens para sua utilização, como as listadas a seguir:

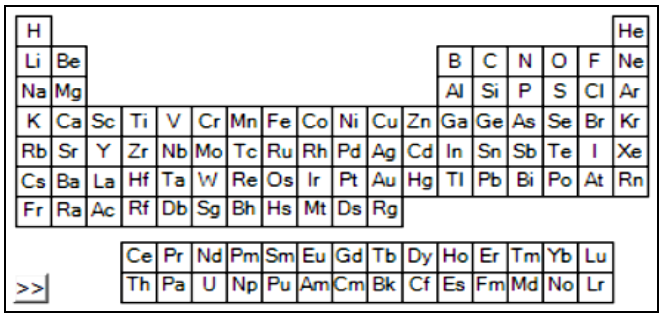
1) apresenta pouca reatividade química, mas tem pouca resistência a impactos.
2) pode ser levado diretamente ao fogo, mas está sujeito à corrosão.
3) tem boa resistência a impactos, mas não pode ser levado diretamente ao fogo.

Os materiais utilizados na confecção de canecas que apresentam as propriedades 1, 2 e 3 são, nesta ordem:

A) metal, plástico, louça.
B) plástico, metal, louça.
C) plástico, louça, metal.
D) louça, metal, plástico.
E) metal, louça, plástico.

17. O ferro está envolvido em numerosos processos biológicos. É o metal de transição mais importante em todos os organismos vivos. As proteínas de ferro são encontradas também nos seres humanos. O exemplo mais evidente da presença desse metal em nosso organismo é a cor vermelha do sangue, devida à hemoglobina, uma proteína contendo ferro.

Observe a posição do elemento químico ferro (Fe) na tabela periódica. Assinale a alternativa correta a respeito do ferro.



A) É uma substância boa condutora de eletricidade.
B) Apresenta reatividade semelhante à da platina (Pt), característica do 6º período.
C) Possui massa atômica maior que a do rutênio (Ru).
D) É um elemento não metálico.
E) Pertence à família dos calcogênios.

18. A ureia e creatinina são duas substâncias presentes na corrente sanguínea, que podem ser dosadas através de exame de sangue. As concentrações de ureia e creatinina aumentam quando a capacidade dos rins de filtrar o sangue fica afetada, passando a funcionar de forma inadequada. Amônia e gás carbônico podem reagir formando ureia e água, de acordo com a equação abaixo:

$$2\ NH_3(l) + CO_2(g) \rightarrow (NH_2)_2CO(s) + H_2O(l)$$

Qual é a massa aproximada de gás carbônico, minimamente necessária, para reação completa com 170 g de amônia?

Dados: massas molares em $g.mol^{-1}$: H = 1; C = 12; O = 16; N = 14.

A) 220 g
B) 330 g
C) 440 g
D) 55 g
E) 110 g

19. Um aerossol é um coloide de partículas sólidas finas ou gotículas líquidas contidas no ar ou em outro gás. Os aerossóis podem ser naturais ou preparados pelo homem. Exemplos de aerossóis naturais são: nevoeiro, nuvens e vapor de gêiser. Exemplos de aerossóis artificiais são neblina de poeira das cidades, poluentes do ar particulado e fumaça. As partículas líquidas ou sólidas devem ter diâmetro de cerca de 1 micrômetro. Se observarmos o rótulo de uma lata de desodorante em aerossol, podemos notar as seguintes informações: "Propelente: gás butano. Mantenha longe do fogo". As principais razões dessa advertência podem ser:

1) A lata é feita de alumínio, que, pelo aquecimento, pode reagir com o oxigênio do ar.
2) O aumento da temperatura faz aumentar a pressão do gás no interior da lata, o que pode causar uma explosão.
3) O aquecimento provoca o aumento do volume da lata, com a consequente condensação do gás em seu interior.
4) O aumento da temperatura provoca a polimerização do gás butano, inutilizando o produto.

Está(ão) correta(s) as alternativas:

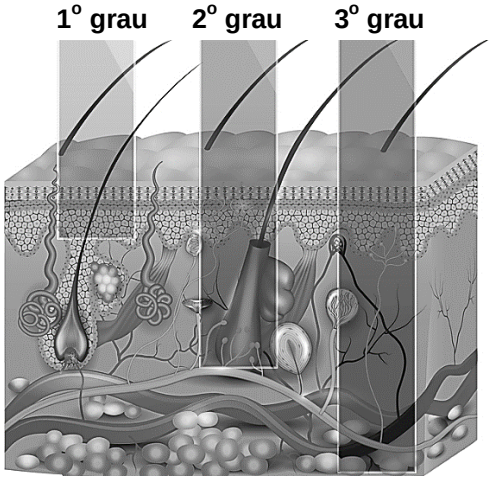
A) 3 apenas
B) 1, 2 e 3 apenas
C) 1, 2, 3 e 4
D) 1 apenas
E) 2 apenas

20. Nos dias de hoje, é comum o consumo de alimentos instantâneos. Uma embalagem de sopa instantânea apresenta a seguinte composição: tomate, sal, amido, óleo vegetal, emulsificante, conservante, flavorizante, corante e antioxidante". Ao se misturar o conteúdo da embalagem com água quente, pode ocorrer a separação de alguns componentes da mistura final, formando duas ou mais fases, caso o ingrediente X não esteja presente. Assinale a alternativa que indica o ingrediente X:

A) conservante
B) flavorizante
C) emulsificante
D) amido
E) antioxidante

BIOLOGIA

21. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de um milhão de brasileiros sofrem queimaduras ao ano. Analise o fragmento de pele humana, abaixo, ilustrando a extensão dos danos causados por queimaduras.



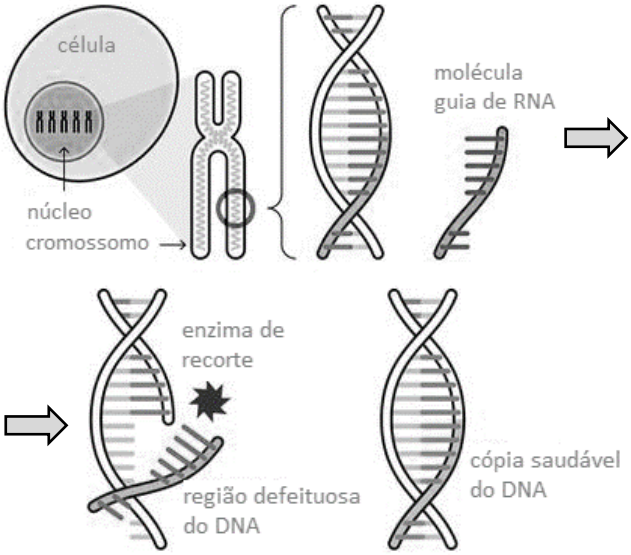
Considerando a figura, é correto afirmar que queimaduras de:

A) 3º grau são limitadas à derme.
B) 1º e 2º afetam vasos linfáticos.
C) 2º e 3º grau, afetam células adiposas.
D) 1º grau são limitadas à hipoderme.
E) 2º grau afetam o extrato córneo da pele.

22. Doenças reumáticas são complicações inflamatórias autoimunes que podem se desenvolver a partir de episódios de infecções por estreptococos na garganta. Isto ocorre porque o agente infeccioso possuí antígenos que são similares àqueles presentes, naturalmente, em tecidos humanos, sendo o tratamento geralmente realizado com penicilina. Com base nesses dados, é possível concluir que:

A) o processo inflamatório caracteriza-se pela migração de leucócitos aos tecidos cujos antígenos são transreativos.
B) o não tratamento de infecções da garganta com antibióticos pode minimizar a ocorrência de doenças reumáticas.
C) a eficiência do sistema imune em distinguir antígenos próprios e não próprios explica tais doenças reumáticas.
D) estreptococos resistentes aos antibióticos são responsáveis por doenças reumáticas.
E) adultos que foram acometidos por infecções de garganta na infância têm grande chance de desenvolver a doença.

23. Uma nova tecnologia de edição de genes chamada CRISPR é a mais nova chance de extrair do genoma humano genes indesejáveis ou defeituosos. Analise o funcionamento da técnica, ilustrado abaixo.



Fonte: Adaptado de http://www.dnabarato.com.br/como-tecnologia-crispr-pode-revolucionar-o-tratamento-de-doencas-geneticas/

Considerando os dados acima, é possível concluir que:

1) cópias do gene saudável devem ser produzidas em laboratório por clonagem molecular, antes de serem usadas na terapia.
2) as células alvo da terapia serão consideradas transgênicas após o tratamento.
3) enzimas de restrição participam do processo, produzindo o corte do DNA nas regiões defeituosas.

Está(ão) correta(s):

A) 1 e 3 apenas
B) 1 apenas.
C) 1, 2 e 3.
D) 1 e 2 apenas.
E) 2 e 3 apenas.

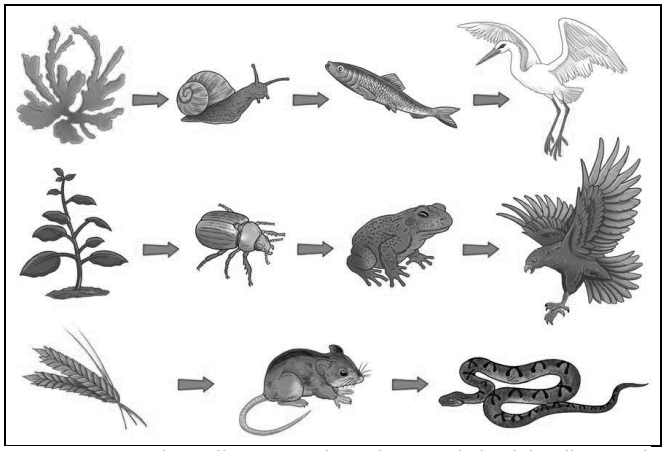
24. Do ponto de vista taxonômico, os vírus não são incluídos em nenhum dos reinos. Isto ocorre porque os vírus:

A) possuem genoma de DNA ou RNA.
B) não apresentam metabolismo independente.
C) são filtráveis e não observáveis ao microscópio ótico.
D) não possuem arquitetura celular.
E) são parasitas intracelulares obrigatórios.

25. O malte utilizado para fazer cerveja é produzido a partir da germinação artificial de grãos de cevada, que depois são submetidos a um processo de torrefação controlada. Na etapa de germinação, os grãos são hidratados com água e um hormônio de crescimento é produzido, conhecido como:

A) Etileno.
B) Ácido abscísico.
C) Ácido salicílico.
D) Auxina.
E) Giberelina.

26. O impacto ambiental provocado pelo homem, tem efeito na harmonia das cadeias alimentares dos seres vivos e em suas relações tróficas, como aquelas mostradas abaixo.



Fonte: https://www.estudopratico.com.br/cadeia-alimentar/

Sobre esse assunto, é correto afirmar:

A) o trigo, o sapo e o peixe encontram-se no mesmo nível trófico.
B) o rato poderia ocupar mais de um nível trófico, pois é onívoro.
C) a cobra, o falcão e a garça encontram-se no fim da cadeia alimentar e são, portanto, decompositores.
D) a herbivoria do caramujo evita que outras espécies dessa cadeia alimentar ocupem o mesmo habitat.
E) o fluxo energético aumenta do musgo para a garça, e da planta para o falcão.

27. "Os norte-americanos Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash e Michael W. Young levaram o Nobel de Medicina e Fisiologia de 2017, por suas descobertas sobre o ritmo circadiano, o relógio biológico interno dos seres vivos".

Fonte: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/trio-leva-nobel-de-medicina-por-pesquisa-sobre-ritmo-circadiano.ghtml

Constitui um exemplo da atuação do ritmo circadiano:

A) a abertura das folhas de algumas espécies de plantas durante o dia e fechamento à noite.
B) o aumento das taxas metabólicas e a frequência cardíaca durante o sono humano.
C) a reprodução de mamíferos após alcançar o amadurecimento dos órgãos sexuais.
D) o ciclo menstrual feminino, a cada 28 dias, em média.
E) o aumento da temperatura corporal, por animais pecilotérmicos, em ambientes quentes.

28. Pesquisadores japoneses têm tentado produzir sangue humano artificialmente *in vitro*, de forma a diminuir problemas nas transfusões e na necessidade de bancos doadores. Parte das dificuldades do projeto está relacionada ao papel especializado das hemácias que, ricas em hemoglobina, transportam gás oxigênio dos pulmões aos demais tecidos do corpo. Tais células também são caracterizadas por:

A) absorverem O_2, através da membrana, por difusão facilitada.
B) possuírem tempo de vida médio de 1-2 dias.
C) não possuírem mitocôndrias e ribossomos.
D) realizarem fagocitose de micróbios no sangue.
E) sofrerem lise celular em ambiente hipertônico.

29. Os conceitos de raça e cor da pele, na espécie humana geralmente não consideram aspectos genéticos. Considerando a) cinco possíveis fenótipos: negro, mulato-escuro, mulato-médio, mulato-claro e branco; b) cada qual controlado por dois genes com dois alelos (***Aa*** e ***Bb***); c) ***A*** e ***B*** são mais ativos na produção de melanina; d) ***a*** e ***b*** são menos ativos na produção de melanina. Com base nos dados acima, é correto afirmar que os filhos de um casal, formado por um homem negro e uma mulher branca, poderiam produzir descendentes com a seguinte proporção fenotípica em F_2:

A) 4/16 de filhos brancos.
B) 6/16 de filhos mulatos-escuros.
C) 1/16 de filhos negros e 1/16 de filhos brancos.
D) 4/16 de filhos mulatos-médios.
E) 6/16 de filhos negros.

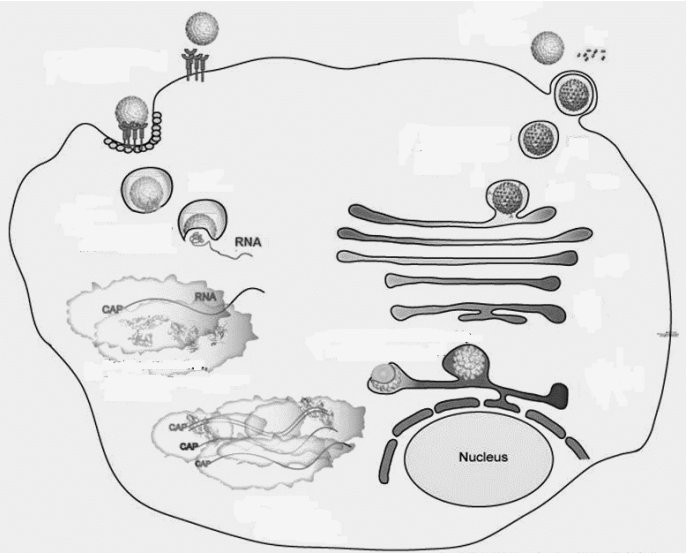
30. Células cancerígenas podem espalhar-se pelo corpo e formar novos tumores, processo este denominado metástase. Considerando que tais problemas do ciclo celular geralmente são associados a alterações no DNA, é correto afirmar que mutações pontuais:

A) em genes supressores de tumor, podem contribuir para a reprodução celular acelerada.
B) reduzem à metade o número de cromossomos nas células filhas, que passam a se dividir por mitose.
C) provocadas em células da pele, por ação de raios ultravioleta, são repassadas aos filhos.
D) afetam grandes porções do genoma, produzindo novas versões de genes, como na Síndrome de Klinefelter.
E) impedem a prófase I, também podendo haver não-disjunção cromossômica.

31. O Daltonismo é uma condição, cuja herança genética pode ser ligada ao sexo. Considere a não distinção entre o "verde e o vermelho" por João, cujo genótipo é X^dY. Caso João tenha uma filha com uma mulher heterozigótica para o mesmo gene, sendo a descendente capaz de distinguir cores, terá genótipo:

A) X^DY^d
B) X^DX^D
C) X^DY
D) X^dX^d
E) X^DX^d

32. As arboviroses podem causar doença febril aguda e são bastante disseminadas em países tropicais e subtropicais, ambientes que favorecem o desenvolvimento de vetores, tais como *Aedes aegypti*. A figura, abaixo, ilustra o ciclo de replicação intracelular do vírus da Dengue, um Flavivírus.



Sobre esse ciclo viral, é possível concluir que:

A) a enzima DNA polimerase celular é utilizada para sintetizar proteínas virais.
B) a informação do RNA viral é traduzida em proteínas no ribossomo celular.
C) ocorre união do material genético viral e celular, sendo este um ciclo lisogênico.
D) a replicação de seu material genético ocorre no núcleo celular.
E) o envelope viral é obtido a partir da membrana nuclear celular.

33. A indústria de enlatados desenvolveu, desde o século XVIII, tecnologias para a produção de alimentos esterilizados em embalagens hermeticamente fechadas. Mesmo assim, eventualmente, é relatada a presença de micro-organismos vivos dentro das embalagens, o que pode ser explicado aplicando a teoria da:

A) Biogênese, uma vez que, para se multiplicarem no interior das latas, os contaminantes são, necessariamente, provenientes do ambiente externo.
B) Abiogênese, pois o calor produz transformações químicas que geram a força vital necessária para o surgimento de células simples procariontes.
C) Biogênese, uma vez que a presença de micróbios na natureza é universal e não pode ser evitada dentro de embalagens.
D) Biogênese, uma vez que havendo nutrientes e condições físico-químicas adequadas, podem surgir formas de vida no interior das latas.
E) Abiogênese, pois a ausência de luz e oxigênio favorece o crescimento de micróbios que já se encontravam no interior das latas.

34. Leia a notícia abaixo:

> "Na véspera de uma viagem para a China, o presidente Michel Temer reuniu todos os ministros no Palácio do Planalto e anunciou mudança no decreto muito criticado que liberou a exploração mineral numa reserva da Amazônia."
>
> Fonte: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/08/apos-criticas-temer-altera-decreto-sobre-mineracao-na-amazonia.html

Considerando o potencial de geração de danos ambientais pela indústria de mineração, **não** é correto afirmar que tais riscos incluem:

A) mortandade de peixes em rios poluídos com químicos originários de minas de extração de minério.
B) contaminação de solos por elementos tóxicos e poluição sonora no entorno das instalações.
C) destruição da camada de ozônio por clorofluorcarbono (CFC) liberado da queima de motores nas instalações.
D) poluição de águas superficiais e subterrâneas por químicos usados na extração de minério.
E) desflorestamento e evasão forçada de animais silvestres em áreas de extração de minério.

35. A orelha humana possui importantes funções, tais como a audição e o equilíbrio. Quando subimos rapidamente a altas altitudes, por exemplo, durante uma viagem de avião, é comum sentir uma pressão no interior das orelhas. Isto ocorre porque a pressão atmosférica diminui em relação à pressão da orelha, de forma que o tímpano é empurrado para fora. A normalidade é facilitada com a deglutição, porque ocorre:

A) abertura da tuba auditiva, um canal que comunica a orelha média à garganta, equilibrando as pressões interna e externa.
B) fechamento da tuba auditiva, um canal que comunica a orelha média à garganta, aumentando a pressão interna em relação à externa.
C) fechamento da tuba auditiva, um canal que comunica a orelha média ao pavilhão externo, equilibrando as pressões interna e externa.
D) fechamento da tuba auditiva, um canal que comunica a orelha média ao pavilhão externo, diminuindo a pressão interna em relação à externa.
E) abertura da tuba auditiva, um canal que comunica a orelha média ao pavilhão externo, aumentando a pressão interna em relação à externa.

36. A *larva migrans* consegue disseminar-se na circulação sanguínea e deslocar-se sob a epiderme humana, deixando lesões em formato de linhas tortas. Contudo, **não** é correto afirmar que o agente etiológico da doença:

A) é geralmente parasita de cães e gatos.
B) quando no solo, penetra o corpo através da pele.
C) é o Ancylostoma braziliensis.
D) é um platelminto.
E) é conhecido como bicho-geográfico.

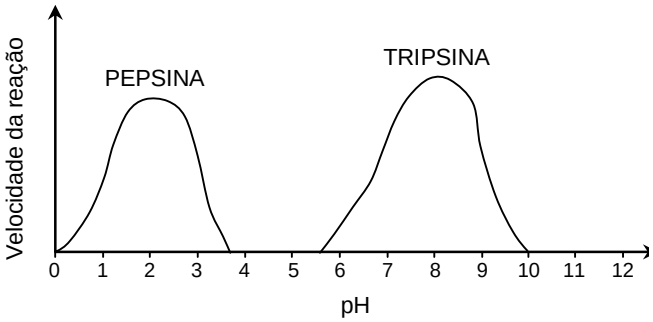
37. A formação de novas espécies ao longo da evolução, por cladogênese, geralmente envolve processos de especiação alopátrica e/ou simpátrica. Sobre esse assunto, analise as alternativas seguintes.

1) O isolamento geográfico de indivíduos da mesma espécie diminui a diversificação do conjunto gênico de populações isoladas ao longo do tempo.
2) Com o isolamento reprodutivo, a troca de genes entre populações isoladas é interrompida ao longo das gerações, surgindo novas espécies por especiação alopátrica ou simpátrica.
3) Mesmo sem isolamento geográfico, o favorecimento de indivíduos com fenótipos extremos para uma dada característica, pode levar à diferenciação de conjuntos gênicos distintos dentro de uma mesma população.

Está(ão) correta(s):

A) 1 e 3 apenas.
B) 1 e 2 apenas.
C) 1, 2 e 3.
D) 2 apenas.
E) 2 e 3 apenas.

38. O gráfico abaixo mostra a influência do pH sobre a atividade de duas enzimas importantes na digestão humana.



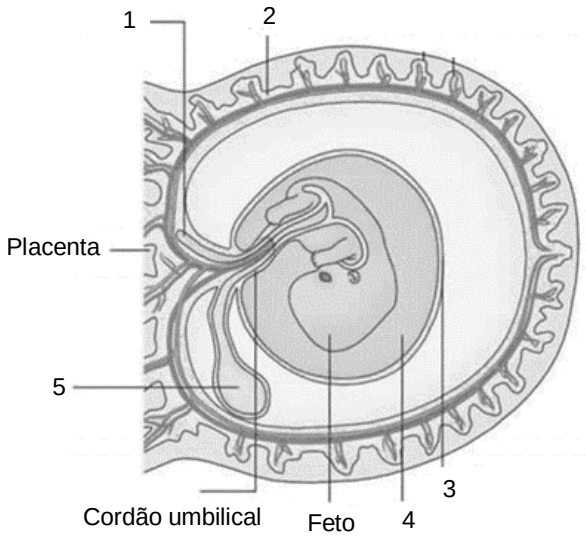
Considerando o gráfico acima:

1) uma vez que a pepsina do suco gástrico é secretada em sua forma inativa, dentre as faixas de pH 3,0 a pH 5,0, ocorreria diminuição da conversão de pepsinogênio em pepsina ativa.
2) em pH 10,0, a tripsina produzida no suco pancreático diminui sua atividade de digestão de proteínas e peptonas, mas o retorno ao pH 8,0 restaura sua atividade ótima.
3) a energia de ativação necessária para a conversão dos reagentes em produtos aumenta quando a pepsina e a tripsina são submetidas, respectivamente, às faixas de pH 1,0 e pH 6,0.

Está(ão) correta(s):

A) 2 apenas.
B) 1, 2 e 3.
C) 1 e 3 apenas.
D) 1 e 2 apenas.
E) 2 e 3 apenas.

39. Considere as estruturas e/ou anexos embrionários numerados na figura abaixo e suas respectivas funções.



Correlacione os elementos numerados de 1 a 5 a suas respectivas funções.

A) 3. membrana que realiza trocas gasosas.
B) 4. vitelo com função nutritiva.
C) 5. armazenamento de líquido amniótico.
D) 1. armazenamento de excretas nitrogena-das.
E) 2. proteção contra choques mecânicos.

40. As vitaminas são cofatores enzimáticos importantes nas reações bioquímicas celulares. Contudo, vitaminas hidrossolúveis são armazenadas em quantidades pequenas no corpo e deveriam ser ingeridas diariamente. Por outro lado, vitaminas lipossolúveis podem ser armazenadas no tecido adiposo e, portanto, não há necessidade de ingestão diária. É um exemplo desta última:

A) Vitamina B1/Tiamina – sua deficiência causa perda de apetite.
B) Vitamina B2/Riboflavina – sua deficiência causa lesões na mucosa bucal.
C) Vitamina B9/Ácido fólico – sua deficiência causa anemia.
D) Vitamina E/Tocoferol – sua deficiência causa esterilidade masculina.
E) Vitamina C/Ácido ascórbico – sua deficiência causa escorbuto.

HISTÓRIA

41. A Campanha Abolicionista ganhou reforço nacional a partir de 1870, embora encontrasse ainda alguns obstáculos, como:

A) a oposição dos trabalhadores urbanos temerosos da concorrência pelo mercado de trabalho.
B) a concepção de que o escravizado era um bem cujo proprietário faria jus à indenização, caso o perdesse.
C) a necessidade de mecanização da agroindústria açucareira da região Nordeste.
D) a ausência de participação de alguns grupos, como o dos intelectuais e artistas.
E) a indefinição dos programas dos partidos Liberal e Conservador.

42. A Constituição Brasileira de 1824, com clara inspiração francesa, impôs o chamado Poder Moderador que, na prática, significou:

A) a restrição do poder central com algumas das suas atribuições repassadas ao Legislativo.
B) a aliança entre o poder monárquico e o poder legislativo.
C) a prevalência da vontade do imperador sobre os outros três poderes.
D) a independência dos poderes Legislativo e Executivo.
E) a redução das funções do Judiciário, que não mais seria o árbitro nas questões constitucionais.

43. A guerra civil síria, deflagrada em 2011, provocou, desde então, a fuga de milhares de pessoas que se refugiaram em vários outros países. Entre tais países, é possível destacar por seu acolhimento:

A) a Itália que, devido à pressão dos órgãos de ajuda humanitária atuantes no seu território, aceitou receber os migrantes sírios.
B) os Estados Unidos, em vista da abertura das suas fronteiras pelo presidente Donald Trump.
C) o Egito, cuja aproximação cultural e geográfica com a Síria o faz um abrigo quase natural para os fugitivos da guerra.
D) a Rússia que, sob o governo de Vladimir Putin, mantém-se afastada do conflito.
E) a Alemanha que, sob a presidência de Angela Merkel, recebeu mais de um milhão de refugiados sírios.

44. A religião fundada por Maomé, denominada Islã ou Islamismo, continha alguns princípios que a diferenciavam das antigas crenças dos árabes. Entre eses princípios, é possível destacar:

A) o Politeísmo.
B) a Poligamia.
C) o Marianismo.
D) o Monoteísmo.
E) a Monogamia.

45. O governo militar do Brasil, iniciado em 1964, dava mostras do seu enfraquecimento no primeiro semestre de 1984 para o que contribuiu o elevado índice inflacionário, que beirava 223% e uma forte insatisfação popular. Nesse contexto, alguns acontecimentos se relevam, a exemplo:

A) do reconhecimento oficial da CUT (Central Única dos Trabalhadores) e de outras associações.
B) da votação no Congresso Nacional da proposta de eleições diretas, conhecida como Emenda Dante de Oliveira.
C) da saída do senador José Sarney da presidência do Partido da Frente Liberal (PFL), que apoiou o golpe militar/empresarial.
D) da grande passeata ocorrida em Brasília e liderada por jovens reconhecidos como os "Caras Pintadas".
E) da eleição de Tancredo Neves para presidente vencendo Paulo Maluf, candidato dos militares.

46. A plena centralização administrativa do Brasil Colônia se deu a partir de determinações do Marquês de Pombal, ministro de D. José I, entre as quais se destaca:

A) a transferência do Tribunal da Relação da Bahia para a Corte.
B) a imposição de um Juiz de Fora na presidência das câmaras municipais.
C) a ampliação dos poderes dos capitães donatários.
D) a extinção do regime de Capitanias particulares ou hereditárias.
E) o fechamento dos conselhos municipais.

47. A oposição da Inglaterra à França napoleônica manifestava-se tanto por sua participação em todas as guerras contra os franceses, como no trabalho desenvolvido para angariar aliados no continente. Entre as possibilidades de explicação para essas ações da Inglaterra, pode-se apontar:

A) o confronto da concorrência da França, como potência emergente, que ameaçava sua supremacia comercial e marítima.
B) a intromissão da França nos mercados das Américas portuguesa e espanhola.
C) a sua desaprovação à política intervencionista francesa nas monarquias europeias.
D) a sua estrutura política semifeudal que não comportava ideologias liberais.
E) o medo da propagação das ideias revolucionárias francesas pelo continente europeu.

GEOGRAFIA

48. Diversos ambientes costeiros altamente produtivos vêm enfrentando, atualmente, a crescente pressão das atividades antrópicas. Entre esses ambientes, destacam-se os **estuários**.

Sobre esse assunto, relacionado à dinâmica do espaço natural, é correto afirmar que:

1) esses ambientes incluem braços de mar, canais, mangues, em áreas tropicais úmidas e pântanos de água salgada, nas regiões costeiras temperadas.
2) os estuários se situam numa área costeira parcialmente fechada, na qual a água marinha se mistura com a água doce e com os nutrientes dos rios, lagos e aqueles vindos da terra.
3) esses sistemas filtram os poluentes tóxicos, excesso de nutrientes vegetais, sedimentos e outros poluentes, além de reduzirem os danos causados pelas tempestades, pois absorvem a energia das ondas.
4) nos estuários, o constante movimento das águas agita o lodo, rico em nutrientes, tornando-o disponível para produtores que habitam o ecossistema.
5) existem estuários que são dominados por marés; nestes são comuns barras longitudinais ao fluxo fluvial e canais meandrantes localizados na porção intermediária.

Estão corretas:

A) 3, 4 e 5 apenas
B) 2, 3 e 4 apenas
C) 1, 2, 3, 4 e 5
D) 1 e 5 apenas
E) 1, 2 e 3 apenas

49. O processo de desconcentração industrial do Brasil intensificou-se, a partir de 1990. Muitas indústrias instalaram unidades fabris em novos espaços, em busca de vantagens econômicas e fiscais. Com referência ao tema, analise as alternativas abaixo.

1) O processo de desconcentração industrial não atingiu a produção industrial do estado de São Paulo.
2) As empresas nacionais são as que mais têm contribuído para a dispersão das indústrias.
3) O processo de desconcentração industrial trouxe, para a região Norte/Nordeste, empresas inovadoras e de alta tecnologia.
4) Apesar do surgimento de diversos centros urbanos dinâmicos, permanece a concentração industrial na região Sudeste e Sul.

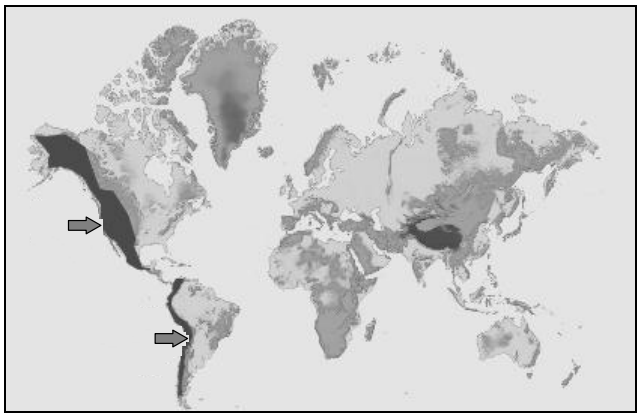
Estão corretas

A) 1, 2 e 4 apenas
B) 3 e 4 apenas
C) 1, 2, 3 e 4
D) 1 e 3 apenas
E) 2 e 4 apenas

50. Os blocos econômicos se formam com o objetivo de se tornarem mais fortes no cenário internacional, mas apresentam diferentes graus de integração. Assinale a alternativa que representa a integração correspondente à **União Aduaneira.**

A) Compreende a criação de uma tarifa externa comum, para circulação de mercadorias e pessoas.
B) Compreende a zona de livre circulação de mercadorias e capitais, usando uma tarifa externa comum.
C) Compreende a livre circulação de pessoas e mercadorias e a adoção de uma moeda única.
D) Compreende a livre circulação de pessoas e a padronização das legislações trabalhistas.
E) Compreende a criação de uma área de livre circulação de mercadorias, mas restringe a circulação de capitais.

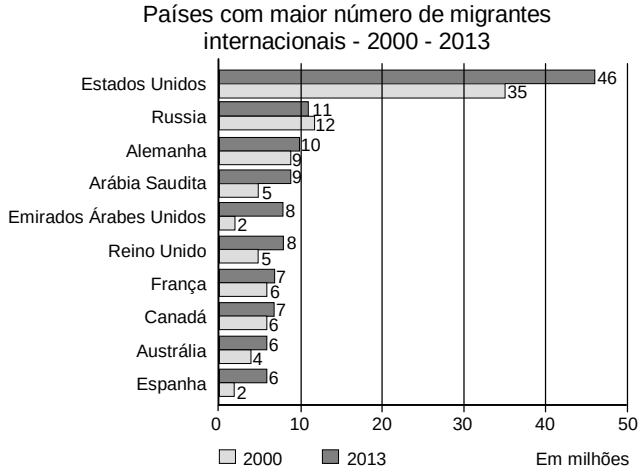
51. Observe, a seguir, o mapa geológico esquemático.



Que unidade geológica as setas estão indicando?

A) Dobramentos Modernos
B) Domos Pré-Cambrianos
C) Bacias Sedimentares Cambrianas.
D) Grandes Crátons
E) Sinéclises

52. Observe o gráfico e analise as alternativas abaixo.

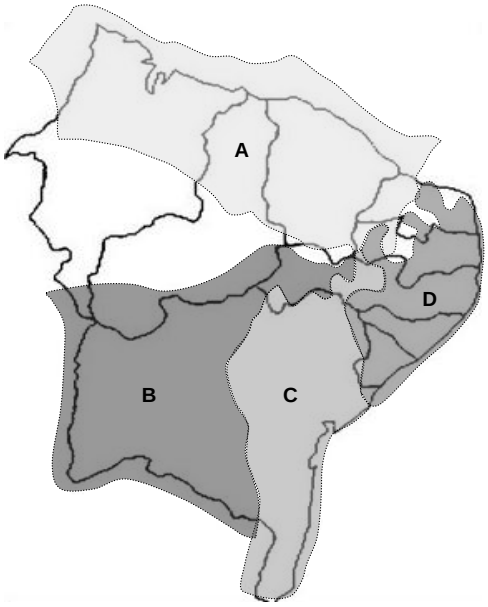


1) Em todos os países representados no gráfico, houve aumento no número de migrantes, no período de 2000-2013.
2) O maior número de imigrantes internacionais encontra-se nos Estados Unidos, devido à sua política de incentivo às migrações.
3) Em 2013, as três maiores zonas de atração de fluxo migratório do mundo eram os Estados Unidos, o núcleo próspero da União Europeia e alguns países asiáticos.
4) Dos dez países com o maior número de migrantes internacionais, sete são países ricos, pois os imigrantes buscam os países que oferecem melhores condições de vida e trabalho.

Estão corretas apenas:

A) 1, 3 e 4
B) 2 e 4
C) 3 e 4
D) 1, 2 e 3
E) 2 e 3.

53. As condições climáticas do Nordeste brasileiro são bastante diversificadas, sobretudo no que concerne aos regimes de chuvas. No mapa a seguir, as letras A, B, C e D estão respectivamente indicando os seguintes regimes pluviométricos:



REGIMES DE CHUVAS DO NORDESTE BRASILEIRO

A) Chuvas de verão-outono; Chuvas de inverno; Chuvas de inverno e primavera; chuvas primavera.
B) Chuvas de primavera; Chuvas de inverno; Chuvas de primavera; Chuvas de verão-outono.
C) Chuvas de verão-outono; Chuvas de verão; Chuvas de verão-inverno; chuvas de primavera.
D) Chuvas de inverno, Chuvas de verão, Chuvas de verão-outono; Chuvas de outono-inverno.
E) Chuvas de verão-outono; Chuvas de verão; Chuvas de verão e inverno; Chuvas de outono-inverno.

54. Leia o texto a seguir.

> "A descrição do meio natural ocupa um lugar de destaque no estudo das cidades. Costuma-se relacioná-la com a busca de certas explicações sobre o desenvolvimento e com as opções de trabalho, mas não se devem procurar relações simples de causa e efeito entre fatos físicos e humanos. É muito fácil mostrar que, em condições naturais homólogas, duas cidades tiveram destinos diferentes; todavia, é certo que determinadas condições naturais possibilitam utilizações cuja influência sobre o desenvolvimento urbano varia conforme a época e as técnicas do momento. Por outro lado, o estudo deste tipo de relações, um dos principais objetivos da Geografia, é uma decorrência específica dos métodos utilizados."
>
> (GEORGE, Pierre. *Geografia Urbana*. São Paulo: Editora Difel)

As ideias contidas no texto permitem as seguintes conclusões:

1) O sítio urbano é definido como o quadro topográfico e seus diversos aspectos, no qual se enraizou a cidade, pelo menos em suas origens.
2) As relações geográficas entre a cidade e o meio natural são definidas pelo menos em duas escalas, a regional e a local.
3) Uma das posições mas frequentes e propícias à continuidade do desenvolvimento urbano é a de encruzilhada, ou seja, a convergência de vias de fácil circulação que favorecem o crescimento de mercados.
4) A posição urbana é a localização da cidade em função do predomínio de certas etnias que desenvolveram técnicas especiais de ocupação do meio natural.
5) A atividade preponderante das cidades não está subordinada às facilidades de deslocamentos dos seres humanos e das mercadorias que predominam numa área urbanizada.

São corretas as conclusões:

A) 1, 2 e 4, apenas
B) 1, 2 e 3, apenas
C) 1, 2, 3, 4 e 5.
D) 1 e 2, apenas
E) 3 e 5, apenas